

보고, 이해하고, 안전하게 잡는 AI 음성제어 로봇팔

사람이 말로 명령하면 — 로봇이 카메라로 보고, AI가 이해하고,
디지털 트윈으로 안전을 확인한 뒤 움직인다.



6-DOF 그래스핑 로봇팔 · 음성(Whisper) + 비전(Gemma 4) + 디지털 트윈 자가학습
대진대학교 캡스톤 디자인 · 2026

한눈에 보기

이 프로젝트는 “말로 명령하면 스스로 보고 판단해 안전하게 집는 로봇팔”을 만드는 것입니다. 세 개의 컴퓨터(계층)가 역할을 나눠 협력합니다.



3계층 구조 — 왜 나눴나?

AI 서버(EdgeXpert)는 ‘무엇을 할지’를 정합니다(음성 인식·장면 이해·동작 계획). **노트북**은 ‘어떻게’를 책임집니다(정밀 측정·안전 검증·모터 명령 변환). **아두이노**는 그 명령을 그대로 실행합니다. → 똑똑한 AI가 실수(환각)해도, 노트북의 **독립적 안전 계층**이 실물 동작 전에 걸러냅니다.

네 가지 핵심 기술

- ① **정밀하게 본다** — 스테레오 카메라로 물체의 3D 위치를 0.3mm 수준으로 측정
- ② **디지털 트윈으로 안전을 학습한다** — 가상 로봇팔이 스스로 충돌을 실험해 ‘위험 지도’를 만들고 신경망이 학습 (핵심 학술 기여)
- ③ **사람의 말을 이해한다** — 음성(Whisper)+영상(Gemma 4)으로 명령을 해석, 없는 물체는 되물어 환각 방지
- ④ **안전하게 행동한다** — 검증·충돌검사·수동 실행 버튼의 3중 안전장치

0.3mm	99.5%	5%	0.8μs
측정 정밀도	충돌예측 재현율	능동학습 데이터로 전체 성능	AI 안전질의 속도

두 대의 웹캠으로 사람의 두 눈처럼 입체(3D)로 봅니다. 먼저 카메라를 정밀 보정(ChArUco)하고, 그 측정이 실제 물리와 일치하는지 검증했습니다.

측정이 '진짜로 정확한가'를 증명하는 법

단순히 '잘 보인다'가 아니라, 물리학의 **강체(rigid body) 불변량**으로 측정 정확도를 검증 가능한 명제로 만들었습니다. 예: 같은 막대 위 두 점의 거리는 팔이 어떻게 움직여도 변하면 안 된다 → 측정값이 그걸 지키는지 확인.

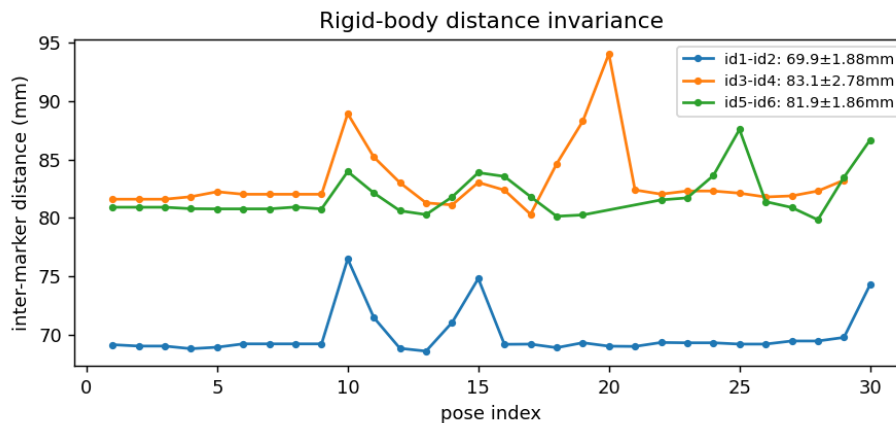


그림 1. 관절을 움직여도 같은 링크 위 마커쌍 거리가 일정($\pm 2\text{mm}$). 측정이 기하적으로 일관됨을 직접 입증.

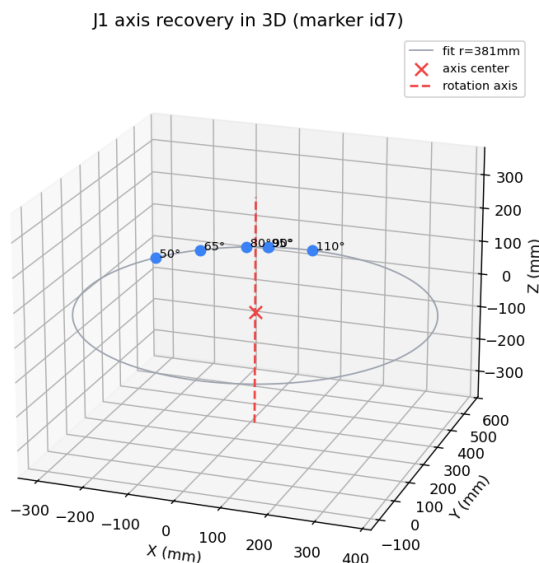


그림 2. J1(베이스)만 회전시키면 말단이 그리는 원(반경 ~381mm)과 회전축을 복원. 서로 다른 날 측정에서 377/381mm로 1% 이내 재현 → 측정이 실제 강체 운동을 포착함.

학술 포인트

단순 2D 재투영오차가 아니라 **3D 강체 운동학과의 일치**(불변점·강체거리 보존·회전축 복원)로 측정 정확성을 정량화했습니다. 표준 웹캠 2대로 1.4m 거리에서 **서브-밀리미터** 반복성을 달성 — 고가 트래커 불필요.

실물과 똑같은 3D 시뮬레이터(디지털 트윈)를 만들고, 그 안에서 로봇이 스스로 충돌을 실험해 '안전 지도'를 만들고 신경망으로 학습했습니다.

개념 — 시물과 실물을 잇는 보정

3D 프린트 오차·서보 비선형 때문에 시물과 실물은 다릅니다. 비전 측정으로 그 차이(sim-real gap)를 실측했더니 평균 12mm, 최악 31mm였습니다. 이 측정값이 이후 모든 안전 마진의 근거가 됩니다.

구성공간(C-space) 충돌 지도 — 자가생성 데이터

로봇공학의 정식 개념(구성공간, Lozano-Pérez 1983)을 우리 팔에 구현했습니다. 시물에서 관절 각도를 전부 쏘아 '이 자세는 충돌/안전'을 라벨링 → 위험 지도를 자동 생성합니다.

C-space safety map (margin floor ≥ 15.0 self ≥ 10.0 mm)

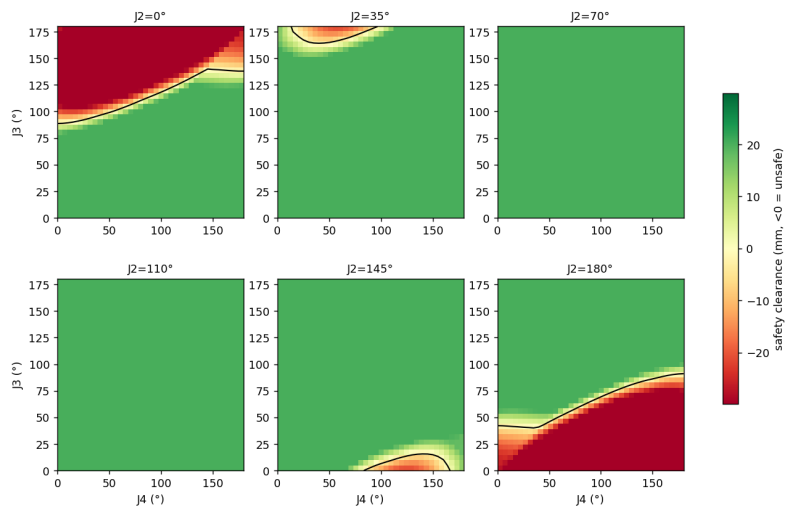


그림 3. C-space 안전 지도. 초록=안전, 빨강=위험(바닥/자기충돌), 검은선=충돌 경계. 관절 각도 조합별로 어디가 위험한지 한눈에.

C-space: 46564 safe / 4089 unsafe configs

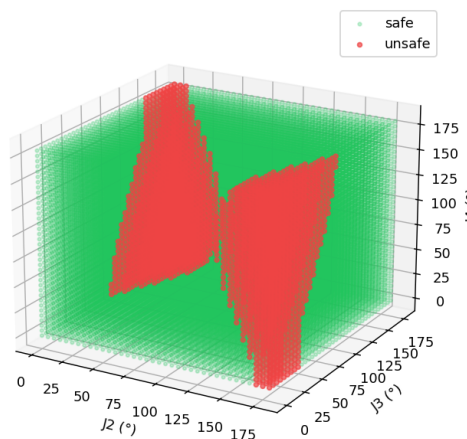


그림 4. 같은 위험 영역의 3D 형상 — 위험(빨강)이 두 '날개'로 분리되는 전형적 C-space 장애물.

자가학습 — 스스로 만든 데이터로 신경망 학습

로봇이 시물에서 스스로 생성한 데이터로, 관절 각도 → 안전/위험을 예측하는 신경망을 학습시켰습니다. AI가 명령을 만들 때 이 모델이 **0.8μs** 만에 안전성을 검증합니다(메시 충돌검사 대비 수만 배 빠름).

Learned predictor [J2-J3-J4-J5-J6] — facet J6, fixed J2=0, J5=90 (thr=0.14)

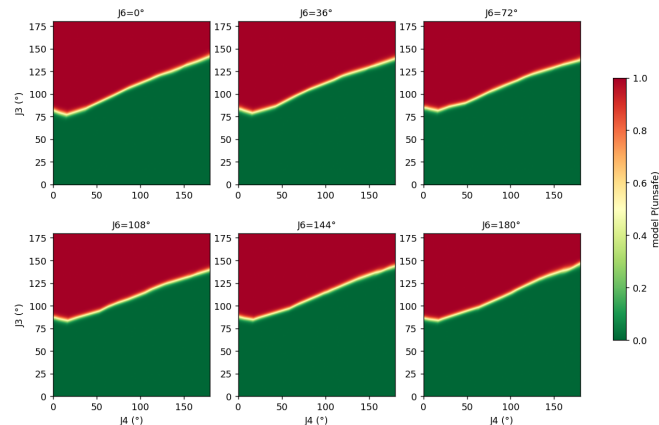


그림 5. 학습된 충돌예측기. 색=모델 예측 위험확률, 검은선=실제 충돌경계 → 거의 일치. 그리퍼 각도(J6)가 커질수록 위험 영역이 확장되는 것까지 학습.

Real active-learning loop — self-improvement per round

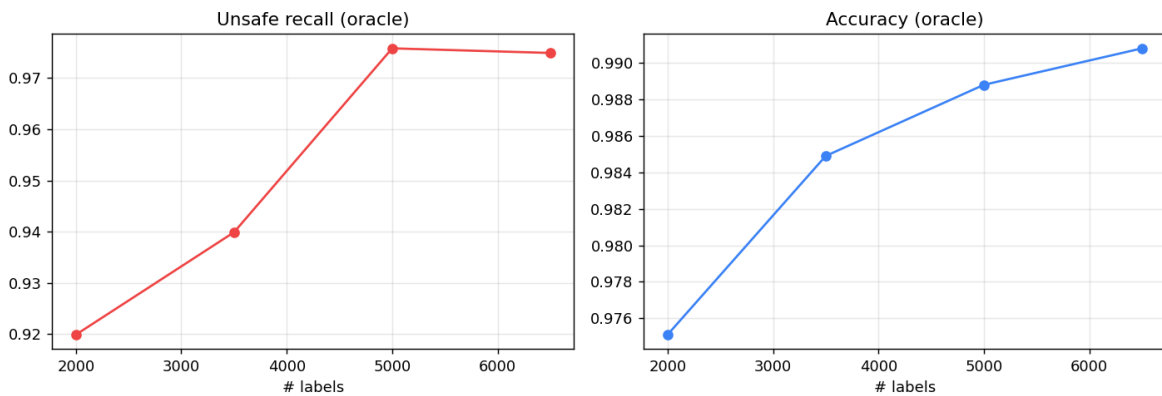


그림 6. 능동학습 — 모델이 ‘헛갈리는 자세’를 스스로 골라 학습. 데이터 5%(5천개)만으로 전체(10만개) 성능에 도달.

학술 포인트 — ‘자가학습’의 정직한 정의

디지털 트윈 → 비전 보정 → C-space 생성 → 신경망 학습 → 능동학습, 각 단계가 확립된 문헌에 1:1로 대응합니다. “로봇이 시물에서 스스로 데이터를 만들고, 약점을 찾아 학습한다”는 과장 없는 사실입니다. 안전 마진은 측정된 **sim-real gap(30mm)**에 묶여, 모델이 위험을 놓쳐도 그 침투는 최악 10mm로 마진 안 → **실물 안전이 보증됩니다.**

음성(Whisper)으로 듣고, 영상(Gemma 4)으로 보고, 명령의 의도를 파악해 동작 계획을 만듭니다. EdgeXpert(GB10) 서버에서 대형 AI가 상주합니다.

음성 + 영상 + 추론의 협력

- **Whisper large-v3** — 한국어 음성을 텍스트로 (예: “빨간 캔을 집어줘”)
- **Gemma 4 31B (멀티모달)** — 텍스트+카메라 영상을 함께 이해. ‘31B인데 타사 100B급’ 품질
- **오케스트레이터** — 질문이면 빠르게 답(10초), 명령이면 동작 계획(DSL) 생성

왜 AI 비전이 필요한가 — YOLO의 한계 보완

기존 객체탐지(YOLO)는 캔·스프레이를 모두 ‘bottle’로 뭉뚱그리고, 카메라 각도마다 다르게 잡으며, 로봇팔까지 물체로 오인식합니다. Gemma 4는 두 시점 사진을 함께 보고 ‘**빨간 에너지음료 캔, 파란 스프레이 병**’처럼 구체적으로 식별하고 로봇팔은 제외합니다.

안전의 핵심 — 환각(거짓말) 방지

사용자가 “노란 공을 집어줘”라고 했는데 작업공간에 노란 공이 없으면, AI는 지어내지 않고 “**노란 공이 없습니다. 대신 빨간 캔이 있는데 옮길까요?**”라고 되물습니다. 실제 음성 “빨간 컵”에 대해 장면엔 캔만 있자 그 차이까지 짚어 역제안했습니다.

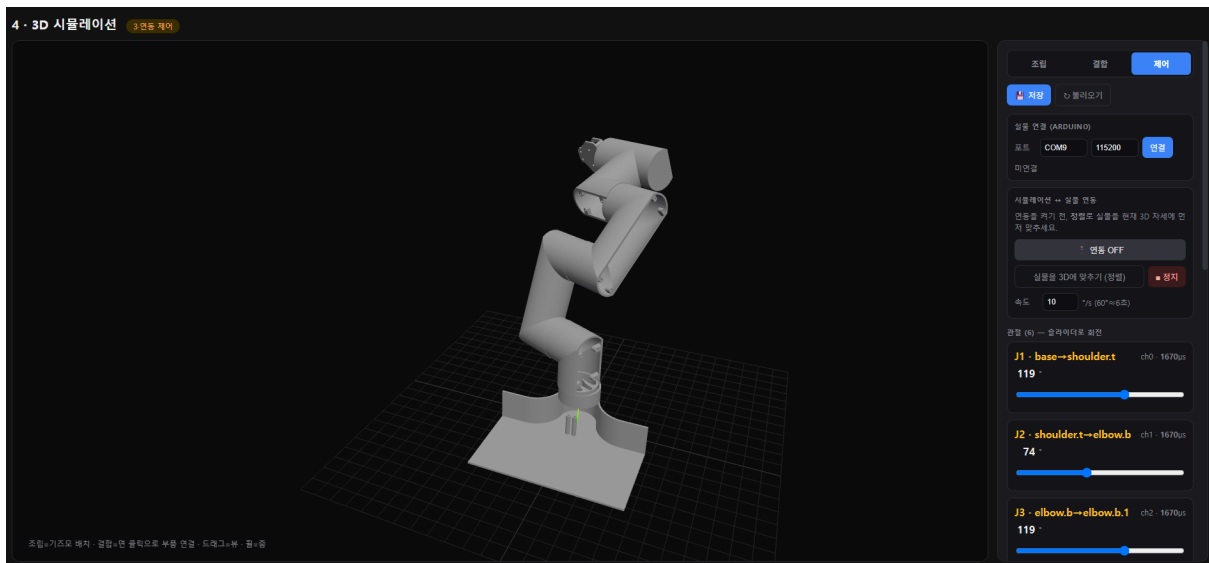
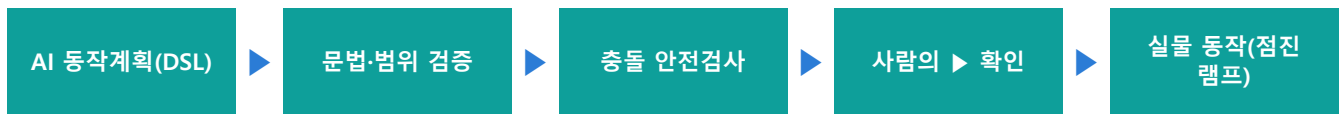


그림 7. 4페이지 3D 시뮬레이터(디지털 트윈) — 실물과 동일한 STL로 조립·리깅. 3페이지(자연어 제어)는 이 화면을 웹기전용으로 임베드해 로봇팔의 현재 자세를 실시간 미러링.

AI가 만든 계획은 곧바로 실행되지 않습니다. 여러 안전 계층을 통과해야 실물이 움직입니다.



3중 안전장치

- ① 화이트리스트 검증 — 사전 정의된 안전한 동작(op)만 허용, 임의 코드 실행 금지
- ② 디지털 트윈 충돌검사 — Part 2의 학습 모델이 '이 자세 안전한가'를 즉시 판정
- ③ 수동 실행 + 점진 이동 — 사람이 ▶ 버튼을 눌러야 실행, 한 관절씩 천천히(전류 급증=브라운아웃 방지)

현재 실증 — 음성에서 실물까지

"J1 모터를 180도로 움직여줘" → 음성 인식 → 의도 파악 → 동작 생성 → 검증 → ▶ 버튼 → 실제 로봇팔이 부드럽게 회전, 동시에 3D 모델도 동기화. 음성 → AI → 안전검증 → 실물 전 과정을 실증했습니다.

항목	결과	근거
측정 정밀도	비전 잡음 바닥 $\sigma \leq 0.3\text{mm}$, 강체거리 $\pm 2\text{mm}$	Part 1
sim-real gap	콜드스타트 실측 평균 12 · 최악 31mm	Part 2
충돌예측 모델	정확도 99%, 안전 재현율 99.5%, 추론 $0.8\mu\text{s}$	Part 2
능동학습 효율	데이터 5%로 전체 성능 도달	Part 2
AI 추론	음성 STT ~3s + Gemma 계획 ~25s (warm 상주)	Part 3
실물 실행	음성→DSL→검증→직접관절 실물 회전 실증	Part 4

향후 (그리퍼 입고 후)

현재 직접 관절 명령은 실물 실행됩니다. 다음은 실제 물체 집기: AI가 식별한 물체의 3D 좌표 → 역기구학(IK)으로 관절각 계산 → 디지털 트윈 충돌검증 → 그리퍼 제어. 우리가 만든 안전 모델이 그대로 활용됩니다.